

Examen final de SC (29/2/2024) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:	Nº de hojas:
-------------------	--------------

29/02/2024 - 17:43

1. Modulación lineal [2,5 puntos]

- a) Dibuje el diagrama en block de un receptor superheterodino de **banda lateral inferior** de simple conversión, con frecuencia intermedia en 455 KHz, que cubra la banda de 7.000 a 7.300 KHz. Se pide especial detalle del demodulador y el rango de frecuencias de operación del oscilador local de sintonía. [0,75 puntos]
- b) ¿La etapa de Radio Frecuencia puede ser fija o sincrónica, es decir que debe adecuarse según la frecuencia del oscilador local?. Justifique su respuesta. [0,5 puntos]
- c) Mencione dos funciones de la etapa de Radio Frecuencia y Frecuencia Intermedia. [0,25 puntos]
- d) Con un ejemplo numérico determine que frecuencias, medidas a la entrada del receptor, son mitigadas por las etapas mencionadas en el punto b); si la frecuencia de sintonía es 7.100 KHz modulada en banda lateral inferior. [0,5 puntos]
- e) Determine la banda de paso de la etapa de Frecuencia Intermedia si la frecuencia de sintonía es 7.100 KHz modulada en banda lateral inferior. [0,25 puntos]
- f) Determine la banda de paso de la etapa de Frecuencia Intermedia si la frecuencia de sintonía es 7.150 KHz modulada en banda lateral inferior. [0,25 puntos]

Nota: Asuma la frecuencia de los osciladores **lo más bajo posible**, filtros ideales (Brickwall) y el ancho de banda del mensaje es de 300 Hz a 3 KHz, con 1 KHz de separación entre canales.

Calificación total del punto:

--	--	--	--	--	--

Resolución:

Examen final de SC (29/2/2024) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:	N° de hojas:
-------------------	--------------

29/02/2024 - 17:43

2. Modulación por codificación de pulsos [2,5 puntos]

- a) Mencione dos condiciones límites que debe tener la señal modulante para ser transmitida. [0,25 puntos]
- b) PCM para enviar canales de telefonía emplea cuantificación no lineal, ¿por qué?. Justifique su respuesta. [0,25 puntos]
- c) Pensando en la recepción de un canal telefónico de 3,4 KHz de ancho de banda (considerando relación potencia pico a potencia promedio de 3), utilizando PCM con tasa de error de bit en el canal de 10^{-7} y 8 bits de cuantificación lineal. ¿Qué relación señal a ruido se tiene a la salida del receptor? [0,75 puntos]
- d) ¿Qué tiene más importancia en la relación señal a ruido determinada en c), el ruido por cuantificación o el ruido por error de bit?, justifique la respuesta. [0,25 puntos]
- e) En las condiciones del punto c), ¿Hasta qué valor de Cifra de ruido total del receptor es admisible si se quiere 40 dB de relación señal a ruido a la salida del mismo?. Justifique su respuesta. [0,5 puntos]

Nota: Supuesta la entrada y todo el sistema a temperatura ambiente, $T_0=290$ K

- f) ¿Cuál es el ancho de banda mínimo ideal de la señal banda base PCM binaria del punto c) ? [0,5 puntos]

Nota: Suponga el ancho de banda como la mayor frecuencia a muestrear.

Calificación total del punto:

--	--	--	--	--	--

Resolución:

Examen final de SC (29/2/2024) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:	Nº de hojas:
-------------------	--------------

29/02/2024 - 17:43

3. Ruido [2,5 puntos]

Dado un amplificador con ganancia, $G=20$ dB, ancho de banda equivalente de ruido, $B_{eq}=250$ KHz y Factor de ruido, $F=6$. Se lo ensayó con $8 \cdot 10^{-12}$ Watts de potencia de señal a la entrada, se desconoce la temperatura de ruido a la entrada y se obtuvo 27 dB de relación señal a ruido a la salida. Se pide entonces:

- Determinar la relación señal a ruido a la entrada, expresada en dB. [0,5 puntos]
- Si la potencia de señal a la entrada sube 3 dB y el ruido no cambia, determinar relación señal a ruido a la salida, expresada en dB. [0,5 puntos]
- Respecto del punto a), si la potencia de ruido a la entrada sube 3 dB y señal a la entrada no cambia, determinar relación señal a ruido a la salida, expresada en dB. [0,5 puntos]
- Determinar la potencia de ruido a la salida, en dBm, para dos amplificadores iguales en cascada (20 dB de ganancia y 250 KHz de ancho de banda equivalente de ruido) con las condiciones de señal y ruido determinadas en a). [0,5 puntos]
- Determinar la relación señal a ruido a la salida para los dos amplificadores citados en d). [0,5 puntos]

Calificación total del punto:

--	--	--	--	--	--

Resolución:

Examen final de SC (29/2/2024) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:	Nº de hojas:
-------------------	--------------

29/02/2024 - 17:43

4. Modulación digital [2,5 puntos]

Dada una señal digital pasabanda 16 QAM con frecuencia de portadora de 50 MHz, Amplitud máxima de $3\sqrt{2}$ milivolts (Pico), símbolos equiprobables y una tasa de transporte 256.000 bits por segundo.

Se pide:

- Determinar el ancho de banda de nulo a nulo. [0,25 puntos]
- La densidad espectral de potencia de la señal, 384 KHz entorno de la frecuencia de portadora, con suficiente detalle. [0,5 puntos]
- Determinar la potencia normalizada de la señal, expresada en dBm. [0,75 puntos]
- Si el ancho de banda equivalente de ruido es igual al ancho de banda calculado en a) y la densidad espectral de ruido $4 \cdot 10^{-14}$ Watts/Hz, determinar la relación señal a ruido. [0,5 puntos]
- Determinar la tasa de error de bit (BER) para filtro acoplado si la potencia es determinada en c), la densidad espectral de ruido de $2 \cdot 10^{-12}$ Watts/Hz y la modulación es QPSK. [0,5 puntos]

Calificación total del punto:

--	--	--	--	--	--

Requisitos para rendir el final

Tener aprobadas: Electrónica Aplicada I, Medios de Enlace, Análisis de Señales y Sistemas y Probabilidad y Estadísticas. Están exceptuados aquellos que regularizaron la materia en el último ciclo lectivo.

Forma de evaluación

El examen se aprueba si la sumatoria alcanza seis o mas, sin redondeo.

Para aprobar se debe desarrollar al menos el 25% del total de cada punto. Consecuentemente un punto sin desarrollo alguno implica que el examen está desaprobado; por más que el resto esté bien.

Resolución: